

Análisis y Resolución del Sistema DNS

Módulo: 0375 – Servicios de red

Ciclo: ASIX Administración de Sistemas Informáticos en Red

Alumno: Telman Maharramov y Deivid Cardona

Fecha: Septiembre de 2026

1. El ecosistema DNS: OSINT y Web

1.1. Jerarquía del sistema DNS

DNS traduce nombres de dominio a direcciones IP. Ejemplo: `www.ifp.es` tiene la IP `213.192.253.78`. Es una base de datos distribuida (están repartidos entre varios servidores,) y jerárquica que utiliza caché y replicación para mejorar la velocidad y disponibilidad. Existen 13 servidores raíz, identificados de A-Root a M-Root, aunque cada uno está formado por muchos servidores distribuidos por todo el mundo. La jerarquía es servidor raíz, TLD (.es, .com), servidor autoritativo e IP.

Jerarquía básica

El PC pregunta por la IP de por ejemplo `x.com`

El DNS recursivo busca la IP en su caché.

Si no la tiene, consulta al servidor raíz.

El raíz dice el servidor TLD (.com).

El TLD dice el DNS autoritativo de `x.com`.

El DNS autoritativo devuelve la IP.

El DNS recursivo guarda la IP en caché y se la devuelve al PC.

El PC se conecta a esa IP.

1.2. Gestión de diferentes TLD

Dominio	Tipo	Organización/gestor
.es	TLD de país	Red.es / Dominios.es

.cat	TLD patrocinado	Fundació puntCAT
.edu	TLD genérico	EDUCAUSE
.ifp.es	Dominio bajo .es	Gestionado dentro de la infraestructura de .es

Importante: .ifp.es no es un TLD independiente. El TLD es .es y ifp.es es un dominio registrado bajo ese TLD. (por eso devuelve 2 ips cuando miramos por cmd que devuelve el adress)

Fuentes

ICANN, IANA, Dominios.es, Fundació puntCAT, EDUCAUSE

2. Herramientas OSINT: WHOIS y DNS Lookup

2.1. Información obtenida mediante WHOIS

WHOIS permite consultar información sobre el registro de un dominio. Según el dominio y sus políticas de privacidad, se pueden ver datos como el registrador, el estado del dominio, la fecha de creación, la fecha de expiración o renovación, los servidores DNS, la información del Registry y los datos del titular cuando están disponibles públicamente.

Consulta realizada

Dominio consultado: planetafp.es

Herramienta utilizada: <https://who.is/>

Captura:

Hosting & Network

planetafp.es runs on Cloudflare, with email configured.

Hosting network

Cloudflare AS13335 Cloudflare

Managed DNS

Self-hosted / other

Email

Configured

IPv6 (AAAA)

Not enabled

CAA pinning

None

Sits alongside 3,290,876 other sites on Cloudflare. Stable here since we started watching (Sep 21, 2026).

DNS Records for planetafp.es

Hostname	Type	TTL	Priority	Content
planetafp.es	A	0		104.18.4.53
planetafp.es	A	0		104.18.5.53
planetafp.es	NS	0		ns12.servicio-online.net
planetafp.es	NS	0		ns11.servicio-online.net
planetafp.es	NS	0		ns10.servicio-online.net
planetafp.es	MX	0	20	poster4i.iberlayer.com
planetafp.es	MX	0	40	poster3i.iberlayer.com
planetafp.es	MX	0	30	poster2i.iberlayer.com

Análisis

En este caso se ve que planetafp.es usa Cloudflare para su red y su alojamiento. Los servidores DNS son de servicio-online.net y los servidores de correo son de iberlayer.com.

3. Registry y Registrar

Aunque los dos estén relacionados con los dominios cada uno hace una función distinta , el registry es la que mantiene la base de datos de un TLD por ejemplo el de .es gestiona la información de todos los dominios que están registrados a nombre de .es .

Registrar en cambio es la empresa que está autorizada que permite a los clientes registrar y administrar los dominios

4. DNSSEC

dnsec osea Domain name system security extension es un conjunto de medidas de seguridad para proteger a DNS , sirve para comprobar si la respuesta de dns es autentica o no y que nadie haya interceptado el camino !!!!!NO LOS CIFRA solo hace que los datos originales no sean modificados

5. Rendimiento DNS – GRC DNS Benchmark

Para comparar el rendimiento de diferentes servidores DNS se utilizó **GRC DNS Benchmark**.

5.1. Resultados

Nombre del servidor DNS	DNS 1	DNS 2	Resultado 1	Resultado 2
☒ US - Google Public DNS	8.8.4.4	8.8.8.8	0.7 milisegun...	0.9 milisegun...
☒ US - Level 3 - B	4.2.2.2	4.2.2.1	0.7 milisegun...	2 milisegundos
☒ US - Level 3 - A	209.244.0.4	209.244.0.3	0.8 milisegun...	1 milisegundos
☒ US - Comodo Secure	8.20.247.20	8.26.56.26	0.8 milisegun...	1 milisegundos
☒ GB - Orange DNS	195.92.195.95	195.92.195.94	0.8 milisegun...	1 milisegundos
☒ US - Quad9 Security	9.9.9.9	149.112.112.112	0.8 milisegun...	0.8 milisegun...
☒ US - VeriSign Public DNS	64.6.64.6	64.6.65.6	0.9 milisegun...	13 milisegun...
☒ RU - Safe DNS	195.46.39.40	195.46.39.39	0.9 milisegun...	2 milisegundos
☒ US - Quad9 No Security	149.112.112.10	9.9.9.10	0.9 milisegun...	1 milisegundos
☒ US - NextDNS	45.90.28.230	45.90.30.230	0.9 milisegun...	0.9 milisegun...
☒ DE - DNS4EU	86.54.11.100	86.54.11.200	0.9 milisegun...	0.9 milisegun...
☒ US - OpenDNS	208.67.220.220	208.67.222.222	1 milisegundos	2 milisegundos
☒ RU - Yandex	77.88.8.1	77.88.8.8	1 milisegundos	2 milisegundos
☒ AU - Cloudflare	1.0.0.1	1.1.1.1	1 milisegundos	13 milisegun...
☒ US - Norton ConnectSa...	199.85.126.10	199.85.127.10	1 milisegundos	14 milisegun...
☒ US - Level 3 - C	4.2.2.4	4.2.2.3	1 milisegundos	2 milisegundos
☒ US - Level 3 - D	4.2.2.5	4.2.2.6	1 milisegundos	1 milisegundos
☒ US - Dyn	216.146.35.35	216.146.36.36	1 milisegundos	1 milisegundos
☒ US - Qwest	205.171.3.65	205.171.2.65	1 milisegundos	1 milisegundos
☒ RU - AdGuard	94.140.15.15	94.140.14.14	1 milisegundos	2 milisegundos

☒ Resolución Turbo	500	☒ Mezclado	Iniciar prueba de DNS
8.8.4.4	4.2.2.2	Aplicar Servidor DNS	

Nombre del servidor DNS	DNS 1	DNS 2	Resultado 1	Resultado 2
☒ US - Google Public DNS	8.8.4.4	8.8.8.8	0.7 milisegun...	0.9 milisegun...
☒ US - Level 3 - B	4.2.2.2	4.2.2.1	0.7 milisegun...	2 milisegundos
☒ US - Level 3 - A	209.244.0.4	209.244.0.3	0.8 milisegun...	1 milisegundos

Análisis

La velocidad de un servidor DNS no siempre es la misma. Depende de dónde estés, de tu conexión a internet, de lo rápida que sea la respuesta y de cómo esté montado el servicio del proveedor.

6. Configuración y caché DNS

6.1. Servidores DNS configurados actualmente

`ipconfig /all`

Este comando permite consultar diferentes parámetros de configuración de red, incluyendo los servidores DNS configurados.

Captura:

```
C:\Users\Alumno>ipconfig /all
```

Configuración IP de Windows

```
Nombre de host. . . . . : PC15715
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
```

Adaptador de Ethernet Ethernet:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (11) I219-LM
Dirección física. . . . . : A4-BB-6D-47-C1-9F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::75df:fb1b:85e2:3917%7(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.111.25(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 21 de septiembre de 2026 14:54:30
La concesión expira . . . . . : martes, 22 de septiembre de 2026 4:54:23
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.111.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.111.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 145013613
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C5-83-19-A4-BB-6D-47-C1-9F
Servidores DNS. . . . . : 192.168.111.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Dirección física. . . . . : 0A-00-27-00-00-09
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::914d:bc1e:42ec:e93c%9(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 755630119
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-31-C5-83-19-A4-BB-6D-47-C1-9F
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Dirección física. . . . . : 34-7D-F6-12-83-97
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Dirección física. . . . . : 34-7D-F6-12-83-98
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

```
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Dirección física. . . . . : 36-7D-F6-12-83-97
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
```

Adaptador de Ethernet VMware Network Adapter VMnet1:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
Dirección física. . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::fa7e:894f:ea08:b34c%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.88.1(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : lunes, 21 de septiembre de 2026 14:54:30
La concesión expira . . . . . : lunes, 21 de septiembre de 2026 19:29:42
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.88.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 822104150
```

Los servidores DNS actuales son:

```
C:\Users\Alumno>nslookup planetafp.es
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: planetafp.es
Addresses: 104.18.5.53
          104.18.4.53
```

7. Cambio de servidores DNS

Editar la configuración DNS

Manual

IPv4

Activado

DNS preferido

DNS a través de HTTPS

Desactivado

DNS alternativo

DNS a través de HTTPS

Desactivado

IPv6

Desactivado

Guardar

Cancelar

Editar la configuración DNS

Manual

IPv4



Activado

DNS preferido

8.8.8.8

DNS a través de HTTPS

Desactivado

DNS alternativo

8.8.8.4

DNS a través de HTTPS

Desactivado

IPv6



Desactivado

Guardar

Cancelar

0

8. Configuración DNS en dispositivos móviles

En los móviles también se puede cambiar el servidor DNS. En Android se hace en los ajustes de la conexión Wi-Fi, y según la versión también se puede usar la opción de DNS privado. En iOS se hace entrando en Ajustes, luego en Wi-Fi, después se elige la red y se pulsa en Configurar DNS.

9. Caché DNS

La caché DNS guarda por un tiempo las respuestas de consultas que ya se hicieron antes. Así no hay que preguntar lo mismo una y otra vez y el dominio se abre más rápido.

9.1. Visualización de la caché

En Windows se usó el comando `ipconfig /displaydns`. Este comando muestra las respuestas DNS que el equipo tiene guardadas por un tiempo.

Captura:

```
C:\Users\Alumno>ipconfig /displaydns
```

Configuración IP de Windows

```
183.1.168.192.in-addr.arpa.
```

```
Nombre de registro . . : 183.1.168.192.in-addr.arpa.
Tipo de registro . . : 12
Periodo de vida . . : 588568
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro PTR. . . . : host.docker.internal
```

```
Nombre de registro . . : 183.1.168.192.in-addr.arpa.
Tipo de registro . . : 12
Periodo de vida . . : 588568
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro PTR. . . . : gateway.docker.internal
```

```
kubernetes.docker.internal
```

```
No hay registros de tipo AAAA
```

```
Nombre de registro . . : kubernetes.docker.internal
Tipo de registro . . : 1
Periodo de vida . . : 588568
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 127.0.0.1
```

```
www2-ws.deepfreeze.com
```

```
Nombre de registro . . : www2-ws.deepfreeze.com
Tipo de registro . . : 1
Periodo de vida . . : 51
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 3.248.47.158
```

```
host.docker.internal
```

```
No hay registros de tipo AAAA
```

```
Nombre de registro . . : host.docker.internal
Tipo de registro . . : 1
Periodo de vida . . : 588568
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 192.168.1.183
```

```
1.0.0.127.in-addr.arpa.
```

```
Nombre de registro . . : 1.0.0.127.in-addr.arpa.
Tipo de registro . . : 12
Periodo de vida . . : 588568
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro PTR. . . . : kubernetes.docker.internal
```

```
kace.alumnoifp.es
```

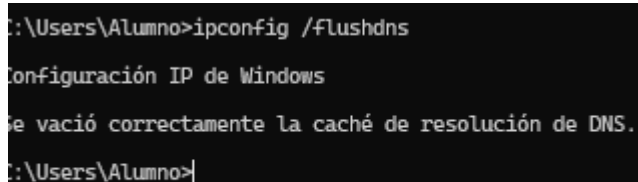
```
Nombre de registro . . : kace.alumnoifp.es
Tipo de registro . . : 1
Periodo de vida . . : 55026
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 95.131.220.89
```

10. Vaciar la caché DNS

Para borrar las respuestas guardadas se usó el comando `ipconfig /flushdns`.

Vaciar la caché puede servir cuando hay problemas para abrir un dominio, cuando quedan datos antiguos guardados o cuando se ha cambiado hace poco la configuración de un dominio.

Captura:



```
C:\Users\Alumno>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

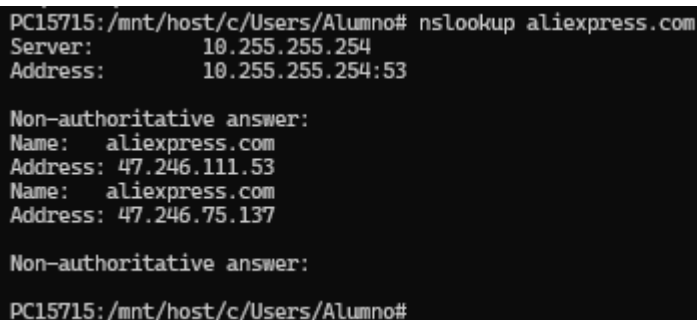
C:\Users\Alumno>
```

11. Administración y Troubleshooting

Para hacer las consultas DNS se usó nslookup desde Windows. Esta herramienta permite consultar distintos tipos de registros DNS y ver las respuestas que se obtienen.

12. Registro A

Se ejecutó `nslookup aliexpress.com`



```
PC15715:/mnt/host/c/Users/Alumno# nslookup aliexpress.com
Server:      10.255.255.254
Address:     10.255.255.254:53

Non-authoritative answer:
Name:   aliexpress.com
Address: 47.246.111.53
Name:   aliexpress.com
Address: 47.246.75.137

Non-authoritative answer:

PC15715:/mnt/host/c/Users/Alumno#
```

La información principal aparece en la parte de la respuesta (Addresses). El registro A da una dirección IPv4 que pertenece al dominio.

En la respuesta se puede ver:

- El nombre del dominio.
- La dirección IPv4.

Nota: nslookup normal no muestra el TTL. Para verlo se puede usar `nslookup -debug alieexpress.com` o `Resolve-DnsName alieexpress.com`.

13. Consulta corta

Se ejecutó `Resolve-DnsName alieexpress.com | Select-Object -ExpandProperty IPAddress`

Captura:

```
PS C:\Users\Alumno> Resolve-DnsName alieexpress.com | Select-Object -ExpandProperty IPAddress
47.246.75.137
47.246.111.53
PS C:\Users\Alumno>
```

Este comando muestra solo la dirección IP, sin el resto de información. Es útil en scripts de PowerShell, porque se puede usar la IP directamente en otros comandos.

14. Registro MX

```
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Respuesta no autoritativa:
alieexpress.com MX preference = 10, mail exchanger = mx2.mail.aliyun.com
PS C:\Users\Alumno> |
```

15. Registro NS

```
PS C:\Users\Alumno> nslookup -type=NS alieexpress.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Respuesta no autoritativa:
alieexpress.com nameserver = ns1.alibabadns.com
alieexpress.com nameserver = ns2.alibabadns.com
PS C:\Users\Alumno>
```

16. SOA y NS

NS Indica los servidores DNS oficiales de una zona

SOA Guarda la información principal y de administración de la zona

17. Análisis del TTL

Resolve-DnsName alieexpress.com

Primera consulta

Captura:

```
PS C:\Users\Alumno> Resolve-DnsName alieexpress.com

Name                                     Type  TTL  Section  IPAddress
----
alieexpress.com                        A      600  Answer  47.246.111.53
alieexpress.com                        A      600  Answer  47.246.75.137

PS C:\Users\Alumno>
```

Después de unos 5 segundos se hizo otra vez:

```
PS C:\Users\Alumno> Resolve-DnsName aliexpress.com
```

Name	Type	TTL	Section	IPAddress
aliexpress.com	A	580	Answer	47.246.111.53
aliexpress.com	A	580	Answer	47.246.75.137

```
PS C:\Users\Alumno> |
```

caché, el TTL normalmente baja con el paso del tiempo. Al comparar las dos consultas se ve cómo cambia ese

Análisis

El TTL (Time To Live) dice cuánto tiempo se puede guardar una respuesta DNS en la caché. Si la respuesta viene de la caché, el TTL normalmente baja con el paso del tiempo. Al comparar las dos consultas se ve cómo cambia ese tiempo mientras la respuesta está guardada.

Nota: nslookup normal no muestra el TTL, por eso aquí se usa Resolve-DnsName en PowerShell.

18. Trazabilidad completa en Windows

la resolución paso a paso se puede hacer a mano con nslookup, preguntando a cada nivel:

```
Respuesta no autoritativa:
(root) nameserver = a.root-servers.net
(root) nameserver = b.root-servers.net
(root) nameserver = c.root-servers.net
(root) nameserver = d.root-servers.net
(root) nameserver = e.root-servers.net
(root) nameserver = f.root-servers.net
(root) nameserver = g.root-servers.net
(root) nameserver = h.root-servers.net
(root) nameserver = i.root-servers.net
(root) nameserver = j.root-servers.net
(root) nameserver = k.root-servers.net
(root) nameserver = l.root-servers.net
(root) nameserver = m.root-servers.net
PS C:\Users\Alumno> nslookup -type=NS com.
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Respuesta no autoritativa:
com nameserver = a.gtld-servers.net
com nameserver = b.gtld-servers.net
com nameserver = c.gtld-servers.net
com nameserver = d.gtld-servers.net
com nameserver = e.gtld-servers.net
com nameserver = f.gtld-servers.net
com nameserver = g.gtld-servers.net
com nameserver = h.gtld-servers.net
com nameserver = i.gtld-servers.net
com nameserver = j.gtld-servers.net
com nameserver = k.gtld-servers.net
com nameserver = l.gtld-servers.net
com nameserver = m.gtld-servers.net
PS C:\Users\Alumno> nslookup -type=NS aliexpress.com
Servidor: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Respuesta no autoritativa:
aliexpress.com nameserver = ns1.alibabadns.com
aliexpress.com nameserver = ns2.alibabadns.com
```

Este proceso permite ver cómo se resuelve un DNS siguiendo la jerarquía.

19. Análisis de tráfico con Wireshark

Para analizar el tráfico DNS se utilizó **Wireshark**.

Primero se inició la captura en la interfaz de red utilizada por el equipo.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	fe80::3434:72e5:64a...	fe80::75df:fb1b:85e...	TCP	75	50490 → 11100 [ACK] Seq=1
2	0.000022500	fe80::75df:fb1b:85e...	fe80::3434:72e5:64a...	TCP	86	11100 → 50490 [ACK] Seq=1
3	0.009988000	fe80::3434:72e5:64a...	fe80::75df:fb1b:85e...	TCP	84	50490 → 11100 [PSH, ACK]
4	0.018304000	fe80::75df:fb1b:85e...	fe80::3434:72e5:64a...	IPv6	21985	[Malformed Packet]
5	0.019107300	fe80::3434:72e5:64a...	fe80::75df:fb1b:85e...	TCP	74	[TCP ACKed unseen segment
6	0.019161000	fe80::75df:fb1b:85e...	fe80::3434:72e5:64a...	TCP	207	[TCP Previous segment not
7	0.019427300	fe80::3434:72e5:64a...	fe80::75df:fb1b:85e...	TCP	84	50490 → 11100 [PSH, ACK]
8	0.059990100	fe80::3434:72e5:64a...	fe80::75df:fb1b:85e...	TCP	74	50490 → 11100 [ACK] Seq=2
9	0.060038000	fe80::75df:fb1b:85e...	fe80::3434:72e5:64a...	TCP	74	11100 → 50490 [ACK] Seq=2
10	0.185667800	fe80::3434:72e5:64a...	ff02::1:3	LLMNR	87	Standard query 0x5a4d A F
11	0.185667800	fe80::3434:72e5:64a...	ff02::1:3	LLMNR	87	Standard query 0x8015 AA

Después se utilizó el filtro:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
497	6.324518500	192.168.111.25	192.168.111.1	DNS	87	Standard query 0x3175 A bam.nr-data.net
498	6.324577500	192.168.111.25	192.168.111.1	DNS	87	Standard query 0x042 HTTPS bam.nr-data.net
505	6.324664000	192.168.111.1	192.168.111.25	DNS	173	Standard query response 0x3175 A bam.nr-data.net CNAME bam.cell.nr-data.net CNAME bam.nr-data.net.cdn.cloudflare.net A 162.247.241.14
515	6.335855100	192.168.111.1	192.168.111.25	DNS	215	Standard query response 0x042 HTTPS bam.nr-data.net CNAME bam.cell.nr-data.net CNAME bam.nr-data.net.cdn.cloudflare.net SOA nsl.cloudflare.net
4061	61.361161100	192.168.111.25	192.168.111.1	DNS	87	Standard query 0xe2d3 A play.google.com
4063	61.361206700	192.168.111.25	192.168.111.1	DNS	87	Standard query 0x0401 HTTPS play.google.com
4068	61.361495500	192.168.111.1	192.168.111.25	DNS	105	Standard query response 0xe2d3 A play.google.com A 142.251.142.142

20. Generación de una consulta DNS

Para generar tráfico DNS se ejecutó:

```
nslookup -type=mx google.com
```

Después se localizaron en Wireshark los paquetes correspondientes a la **Query** y la **Response**.

Captura de la consulta:

```
C:\Users\Alumno> nslookup -type=mx google.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.111.1

Non-authoritative answer:
google.com MX preference = 10, mail exchanger = smtp.google.com
C:\Users\Alumno>
```

Captura de la respuesta:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
497	6.324518500	192.168.111.25	192.168.111.1	DNS	87	Standard query 0x3175 A bam.nr-data.net

